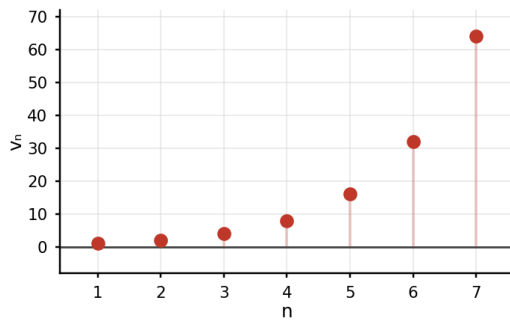


Représentations graphiques d'une suite géométrique

$$v_n = v_1 \times q^{n-1} \text{ — selon la valeur de la raison } q \text{ } (v_1 > 0)$$

Raison positive : la suite garde toujours le même signe

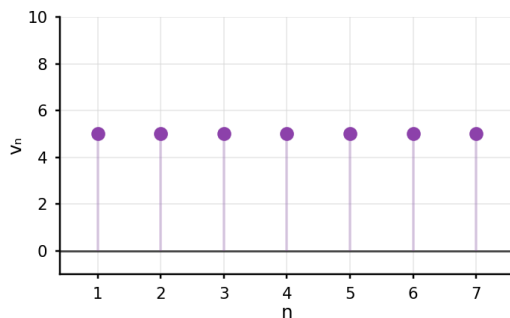


$q > 1$ — suite croissante

Allure : Les points montent de plus en plus vite : croissance exponentielle.

Exemple : $v_1 = 1$ et $q = 2 \rightarrow 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 \dots$

Situation concrète : Le nombre de vues d'une vidéo (en milliers) qui double chaque jour.

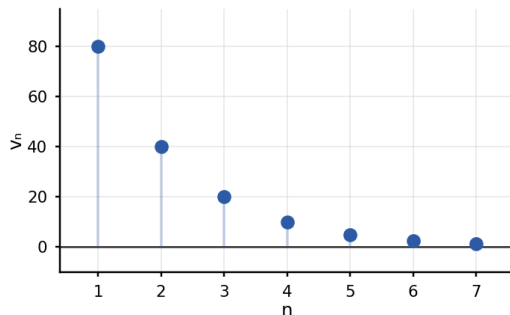


$q = 1$ — suite constante

Allure : Les points sont alignés sur une droite horizontale.

Exemple : $v_1 = 5$ et $q = 1 \rightarrow 5 ; 5 ; 5 ; 5 \dots$

Situation concrète : Un abonnement à 5 € par mois : la facture est la même chaque mois.



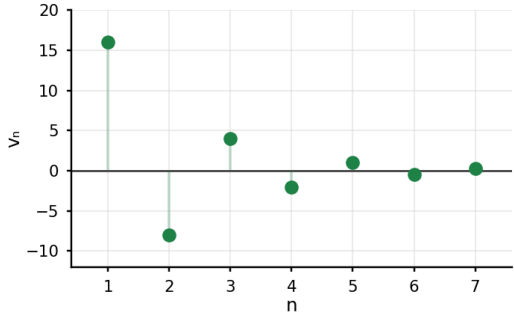
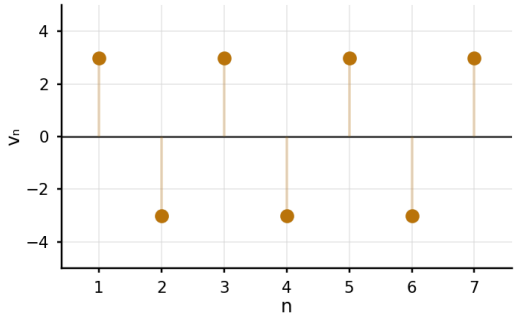
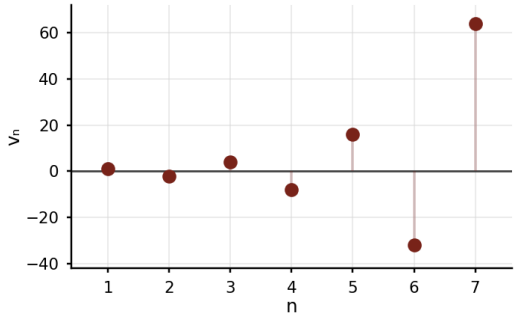
$0 < q < 1$ — suite décroissante

Allure : Les points descendent en se rapprochant de 0, sans jamais l'atteindre.

Exemple : $v_1 = 80$ et $q = 0,5 \rightarrow 80 ; 40 ; 20 ; 10 \dots$

Situation concrète : Une balle qui rebondit : chaque rebond atteint la moitié de la hauteur du précédent (en cm).

Raison négative : la suite est alternée (le signe change à chaque terme)

 Graph showing a sequence v_n versus n for $-1 < q < 0$. The sequence starts at $v_1 = 16$ and approaches 0. The points alternate above and below the x-axis, with decreasing absolute values.	$-1 < q < 0$ — suite alternée qui se rapproche de 0 Allure : Les points passent au-dessus puis au-dessous de 0, avec un écart de plus en plus petit. Exemple : $v_1 = 16$ et $q = -0,5 \rightarrow 16 ; -8 ; 4 ; -2 \dots$ Situation concrète : Un ressort qui oscille : à chaque aller-retour il passe de l'autre côté de sa position de repos, et l'écart diminue de moitié (en mm).
 Graph showing a sequence v_n versus n for $q = -1$. The sequence alternates between two constant values, 3 and -3.	$q = -1$ — suite alternée qui oscille Allure : Les points alternent entre deux valeurs opposées. Exemple : $v_1 = 3$ et $q = -1 \rightarrow 3 ; -3 ; 3 ; -3 \dots$ Situation concrète : Un signal électrique qui alterne entre +3 V et -3 V.
 Graph showing a sequence v_n versus n for $q < -1$. The sequence alternates and increases in absolute value, diverging from 0.	$q < -1$ — suite alternée qui s'éloigne de 0 Allure : Les points changent de côté à chaque terme et s'éloignent de plus en plus de 0. Exemple : $v_1 = 1$ et $q = -2 \rightarrow 1 ; -2 ; 4 ; -8 \dots$ Situation concrète : Cas surtout théorique : une oscillation qui change de côté et s'amplifie à chaque aller-retour.

Remarque : et si v_1 est négatif ?

Si $v_1 < 0$ et $q > 0$, le graphique est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Avec $q > 1$, la suite décroît vers des valeurs de plus en plus négatives. Avec $0 < q < 1$, elle croît en se rapprochant de 0.